

Рассмотрим уравнение (3) при $r = 25$. Пусть $I'(M)$ — число решений этого уравнения, а $I''(M)$ — число таких решений, что по крайней мере одно $p_{j_0} \in \mathcal{P}'$. Для $I'(M)$ из (4) при $r = 25$ получаем оценку снизу

$$I'(M) \geq C_8 \frac{M^{\frac{36}{11} - \eta}}{(\log M)^{215}}.$$

А для $I''(M)$ из (4) при $r = 24$ и (2) получаем оценку сверху

$$I''(M) \leq 25C_9 |\mathcal{P}'| \frac{M^{\frac{35}{11} - \eta}}{(\log M)^{214}} \ll \frac{M^{\frac{36}{11} - \eta - \frac{1}{132}}}{(\log M)^{214}}.$$

Таким образом, $I'(M) > I''(M)$, и уравнение

$$p_1^{11} + \dots + p_{25}^{11} + u_1^{11} + \dots + u_{190}^{11} = M$$

разрешимо в числах $p_1, \dots, p_{25}, u_1, \dots, u_{190} \in \mathcal{P} \setminus \mathcal{P}'$. Лемма доказана.

Лемма 4. Для любого $p \in \mathcal{P} \setminus \mathcal{P}'$ существуют $p'_1, \dots, p'_{11} \in \mathcal{P}'$, такие, что

$$p^{11} = \sum_{i=1}^6 \tau(p'_i p) - \sum_{i=7}^{11} \tau(p'_i p) - \tau(p^2).$$

Доказательство см. в [2].

Лемма 5. Любое целое число r , $0 \leq r < 370944$, представимо в виде $r = \sum_{i=1}^{198} \tau(a_i)$, где $a_i \leq 105$, $1 \leq i \leq 198$.

Доказательство см. в [2].

Теорема следует из лемм 3–5. Отметим, что полученное улучшение результата работы [2] достигнуто за счет леммы 3. В работе [2] использовалась разрешимость уравнения Варинга–Гольдбаха 11 степени в числах из $\mathcal{P} \setminus \mathcal{P}'$ с числом слагаемых 2050.

Автор выражает благодарность научному руководителю профессору Г.И. Архипову за постановку задачи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Iwaniec H. Topics in classical automorphic forms. Providence, RI: Grad. Stud. Math., Amer. Math. Soc., 1997.
2. Гараев М.З., Гарсия В.С., Конягин С.В. Проблема Варинга с τ -функцией Рамануджана // Изв. РАН. Сер. матем. 2008. **72**, № 1. 39–50.
3. Garaev M.Z., Garcia V.C., Konyagin S.V. The Waring problem with the Ramanujan τ -function. II // Canad. Math. Bull. 2009. **52**, N 2. 195–199.
4. Виноградов И.М. Метод тригонометрических сумм в теории чисел. М.: Наука, 1980.
5. Хуа Ло-кен. Аддитивная теория простых чисел // Тр. Матем. ин-та АН СССР. 1947. **22**. 3–179.

Поступила в редакцию
25.05.2011

УДК 519.95

ОБ ОДНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ФУНКЦИЙ МНОГОЗНАЧНОЙ ЛОГИКИ

А. А. Андреев¹

Рассматривается задача о реализации функций многозначной логики формулами. Приводится метод получения сверхэкспоненциальных оценок сложности для последовательностей функций.

¹ Андреев Александр Андреевич — студ. каф. дискретной математики мех.-мат. ф-та МГУ, e-mail: sanchez_14@mail.ru.

Ключевые слова: функции многозначной логики, формулы, сложность формул, реализация функций формулами.

The problem of realization of functions of a multi-valued logic by formulas is considered. A method of construction of the sequence of functions whose realization complexity exceeds exponential one is presented.

Key words: functions of multi-valued logic, formulas, complexity of formulas, realization of functions by formulas.

Рассматривается задача о реализации функций многозначной логики формулами [1–3]. В работе [4] приведен пример последовательности функций $f_n(x_1, \dots, x_n)$ 4-значной логики, сложность которых в классе формул над некоторой неполной системой превосходит $2^{C_n^{[n/2]}}$, т.е. имеет рост “двойной экспоненты” от числа переменных (см. также [5, 6]). В настоящей работе (на основе статьи [6]) предлагается метод, позволяющий для любых натуральных m и r для некоторого $k(r)$ строить последовательность $f_n(x_1, \dots, x_n)$ функций из $P_{k(r)}$, сложность которых в классе формул над некоторой конечной системой превосходит m^{r^n} . Этот метод демонстрируется на примере последовательности функций 10-значной логики, сложность которых превосходит 2^{3^n} . Известно [5, 7], что в двузначной логике сложность реализации функций имеет не более чем экспоненциальный порядок роста от числа переменных.

Обозначим через P_{10} множество всех функций 10-значной логики. Пусть $\mathcal{A}$ — конечная система функций из P_{10} . Будем обозначать через $[\mathcal{A}]$ замкнутый класс, порождаемый функциями из $\mathcal{A}$. Пусть $f(x_0, x_1, \dots, x_n)$ — функция из $[\mathcal{A}]$; $\Phi(x_0, x_1, \dots, x_n)$ — формула над $\mathcal{A}$, реализующая функцию f и такая, что все входящие в нее символы переменных принадлежат множеству $X = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$; $\alpha = (\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_n)$ — произвольный набор, компоненты которого принадлежат множеству $E = E_{10} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Обозначим через $L(\Phi)$ число символов переменных и констант, входящих в Φ (сложность формулы), а через $D(\Phi)$ — глубину формулы Φ . Положим $\Phi(\alpha) = f(\alpha)$. Сложностью функции $f \in [\mathcal{A}]$ называется величина $L_{\mathcal{A}}(f) = \min L(\Phi)$, где минимум берется по всем формулам Φ в базисе $\mathcal{A}$, которые реализуют функцию f .

Обозначим через E^{n+1} ($n \geq 1$) множество всех наборов $(\alpha_0, \dots, \alpha_n)$, таких, что $\alpha_0, \dots, \alpha_n \in E$, а через F_{n+1} — множество всех наборов из E^{n+1} , имеющих не менее n вхождений символов 3, 4, 5. Определим функции $\lambda(x, y)$, $\mu(x, y, z)$, $\varphi_m(x, y)$, где $m \in \{3, 4, 5\}$, и $f_n(y_1, y_2, x_0, \dots, x_n)$ из P_{10} следующим образом:

$$\lambda(x, y) = \begin{cases} 6, & \text{если } x = 6; \\ 9, & \text{если } x = 9, y = 2; \\ 8, & \text{если } x = 8 \text{ или } x = 7, y = 1; \\ 7 & \text{в остальных случаях,} \end{cases}$$

$$\mu(x, y, z) = \begin{cases} \lambda(x, z), & \text{если } x = y; \\ 6 & \text{в противном случае,} \end{cases}$$

$$\varphi_m(x, y) = \begin{cases} 2, & \text{если } x = 2; \\ 1, & \text{если } x = 1, y = m; \\ 0 & \text{в остальных случаях,} \end{cases}$$

$$f_n(y_1, y_2, x_0, \dots, x_n) = \begin{cases} 6, & \text{если } y_1 = 6; \\ 9, & \text{если } y_1 = 9, y_2 = 2; \\ 8, & \text{если } y_1 = 8 \text{ или } y_1 = 7, y_2 = 1, (x_0, \dots, x_n) \in F_{n+1}; \\ 7 & \text{в остальных случаях.} \end{cases}$$

Положим $\mathfrak{B} = \{\mu, \varphi_3, \varphi_4, \varphi_5, 6\}$. Имеет место

Теорема. При всех $n \geq 1$ выполняется равенство

$$L_{\mathfrak{B}}(f_n) = (n + 2) \cdot 2^{(n+1) \cdot 3^n} - n - 1.$$

Установим сначала некоторые свойства формул над $\mathfrak{A} = \{\lambda, \mu, \varphi_3, \varphi_4, \varphi_5, 6\}$. Пусть $\Phi(y_1, y_2, x_0, \dots, x_n)$ — некоторая формула над $\mathfrak{A}$. Поставим в соответствие формуле Φ дерево $T = (V, E)$ с корнем v_* (где V — множество вершин, E — множество ребер, $v_* \in V$), в котором висячим вершинам приписаны символы из множества $X \cup \{y_1, y_2, 6\}$. Между вершинами дерева T и подформулами формулы Φ естественным образом устанавливается взаимно однозначное соответствие, в частности корневой вершине v_* соответствует формула Φ , главным подформулам формулы Φ — вершины, смежные с корневой, и так далее, висячим вершинам — выражения вида x_i, y_1, y_2 или 6 , $0 \leq i \leq n$. Если A — некоторая подформула формулы Φ , а v — некоторая вершина дерева T , то через v_A будем обозначать вершину дерева T , соответствующую подформуле A , а через A_v — подформулу формулы Φ , соответствующую вершине v .

Раскрасим ребра и вершины дерева T в белый, черный и зеленый цвета следующим образом. Пусть A — некоторая нетривиальная подформула формулы Φ . Если она имеет вид $A = \lambda(B, C)$, где B, C — формулы над $\mathfrak{A}$, то раскрасим ребро $(v_A, v_B) \in E$ в белый цвет, а ребро $(v_A, v_C) \in E$ — в черный. Если A — формула вида $A = \mu(B, C, D)$, где B, C, D — формулы, то раскрасим ребра $(v_A, v_B), (v_A, v_C)$ в белый цвет, а ребро (v_A, v_D) — в черный. И, наконец, если A — формула вида $\varphi_3(B, C)$, $\varphi_4(B, C)$ или $\varphi_5(B, C)$, где B, C — формулы, то раскрасим ребро (v_A, v_B) в черный цвет, а ребро (v_A, v_C) — в зеленый. Корень v_* дерева T раскрашивается в белый цвет. Вершина $v \in V \setminus \{v_*\}$ раскрашивается в белый цвет, если все ребра цепи, соединяющей корень v_* дерева T с вершиной v , раскрашены в белый цвет. Вершина v раскрашивается в черный цвет, если все ребра цепи, соединяющей корень v_* дерева T с вершиной v , раскрашены в белый или черный цвет, причем черные ребра есть обязательно. Все остальные вершины раскрашиваются в зеленый цвет. Будем говорить, что подформула Φ белого (черного, зеленого) цвета, если соответствующая ей вершина дерева T раскрашена в соответствующий цвет. Обозначим через $V(\Phi)$ множество всех белых висячих вершин дерева T , через $W(\Phi)$ — множество всех черных висячих вершин дерева T , через $X(\Phi)$ — множество символов, соответствующих вершинам из $V(\Phi)$, а через $Y(\Phi)$ — множество символов, соответствующих вершинам из $W(\Phi)$; $X(\Phi), Y(\Phi) \subseteq X \cup \{y_1, y_2, 6\}$.

Пусть $\Phi(y_1, y_2, x_0, \dots, x_n)$ — произвольная формула над $\mathfrak{A}$, а T — соответствующее этой формуле дерево с корнем v_* , в котором ребра и вершины раскрашены в белый, черный и зеленый цвета описанным выше способом. Установим следующие свойства формулы Φ .

1. Для любой белой подформулы A формулы Φ и любых наборов $\alpha, \beta \in E^{n+3}$, таких, что $A(\alpha) = 6$, $\Phi(\beta) = 9$, выполняются соотношения $\Phi(\alpha) = 6$, $A(\beta) = 9$.

Пусть вершина v_A дерева T белая, а w — произвольная вершина цепи, соединяющей v_* с вершиной v_A , $w \neq v_A$. Очевидно, что A_w имеет вид либо $A_w = \lambda(B, C)$, либо $A_w = \mu(B, C, D)$, где B, C, D — формулы. Поэтому если $A(\alpha) = 6$, то в силу соотношений $\lambda(6, x) = \mu(6, y, z) = \mu(x, 6, z) = 6$, где $x, y, z \in E_{10}$, выполняется равенство $A_w(\alpha) = 6$, в частности $\Phi(\alpha) = 6$; если же $\Phi(\alpha) = 9$, то, поскольку функции $\lambda(x, z)$ и $\mu(x, y, z)$ могут принимать значение 9 только при $x = y = 9$, выполняется равенство $A_w(\beta) = 9$, и поэтому $A(\beta) = 9$.

2. Если формула Φ реализует функцию $f_n(y_1, y_2, x_0, \dots, x_n)$, то выполняется соотношение $X(\Phi) = \{y_1\}$ и для любой белой подформулы A формулы Φ и любых наборов $\alpha = (\alpha_0, \dots, \alpha_{n+2})$, $\beta = (\beta_0, \dots, \beta_{n+2})$ из E^{n+3} , таких, что $\alpha_0 = 6$, $A(\beta) = 9$, выполняются соотношения $A(\alpha) = 6$, $\beta_0 = 9$.

Предположим, что найдется переменная $x_i \in X$, такая, что $x_i \in X(\Phi)$, $0 \leq i \leq n$, или выполняется одно из соотношений $y_2 \in X(\Phi)$, $6 \in X(\Phi)$. Рассмотрим набор $\gamma = (\gamma_0, \dots, \gamma_{n+2})$, такой, что $\gamma_0 = 8$, $\gamma_1 = \gamma_2 = \dots = \gamma_{n+2} = 6$. Тогда в силу свойства 1 выполняется равенство $\Phi(\gamma) = 6$, что противоречит определению функции f_n .

Пусть A — произвольная белая подформула формулы Φ . Рассмотрим произвольные наборы $\alpha = (\alpha_0, \dots, \alpha_{n+2})$, $\beta = (\beta_0, \dots, \beta_{n+2}) \in E^{n+3}$, такие, что $\alpha_0 = 6$, $A(\beta) = 9$. Предположим, что у формулы A нет белых подформул, соответствующих висячим вершинам. Тогда найдется белая подформула W формулы A , имеющая вид $W = \varphi_m(B, C)$, где B, C — формулы, $m \in \{3, 4, 5\}$. Так как $A(\beta) = 9$, в силу свойства 1 выполняется равенство $W(\beta) = 9$, что противоречит определению функций φ_m . Таким образом, у формулы A есть подформула, соответствующая некоторой вершине из $V(\Phi)$. Легко видеть, что этой вершине соответствует переменная y_1 . Поэтому $X(\Phi) = \{y_1\}$. Нетрудно показать (в силу свойства 1), что верны равенства $A(\alpha) = 6$, $\beta_0 = 9$.

3. Если формула Φ реализует функцию $f_n(y_1, y_2, x_0, \dots, x_n)$, то любая нетривиальная черная подформула имеет вид $\varphi_m(\tilde{C}, \tilde{D})$, где $\tilde{C}, \tilde{D}$ — формулы, $m \in \{3, 4, 5\}$. Если, кроме того, B — черная подформула формулы Φ , а A — черная подформула формулы B и α, β, δ — наборы из E^{n+3} , такие, что $A(\alpha) = 2$, $B(\beta) = 1$, $B(\delta) = 2$, то выполняются соотношения $B(\alpha) = 2$, $A(\beta) = 1$, $A(\delta) = 2$.

Рассмотрим произвольный набор $\gamma = (\gamma_0, \dots, \gamma_{n+2})$, такой, что $\gamma_0 = 9$, $\gamma_1 = 2$. По определению функции f_n получаем $\Phi(\gamma) = 9$. Тогда из свойства 1 следует, что любая белая подформула принимает на этом наборе значение 9, т.е. имеет вид $\lambda(B, C)$ или $\mu(B, C, D)$, где B, C, D — формулы. Из определения

функций λ и μ получаем, что любая черная главная подформула белой формулы на наборе γ принимает значение 2, т.е. имеет вид $\varphi_m(B, C)$, где $m \in \{3, 4, 5\}$, B, C — формулы. Так как $\varphi_m(x, y) = 2$ только при $x = 2$, на наборе γ любая черная подформула формулы Φ принимает значение 2. Если она при этом нетривиальна, то она имеет вид $\varphi_m(\tilde{C}, \tilde{D})$, где $\tilde{C}, \tilde{D}$ — формулы, $m \in \{3, 4, 5\}$. Доказательство остальной части утверждения аналогично доказательству свойства 1.

4. Если формула Φ реализует функцию $f_n(y_1, y_2, x_0, \dots, x_n)$, то выполняется соотношение $Y(\Phi) = \{y_2\}$. При этом для любого набора $\gamma = (\gamma_0, \dots, \gamma_{n+2})$ из E^{n+3} и любой белой подформулы A формулы Φ , такой, что $A(\gamma) = 9$, выполняется равенство $\gamma_1 = 2$.

У любой нетривиальной подформулы A формулы Φ над $\mathfrak{A}$ есть главная подформула B , такая, что ребро (v_A, v_B) раскрашено в черный цвет, т.е. $Y(\Phi) \neq \emptyset$, и у любой черной подформулы есть черная тривиальная подформула. Далее, рассуждая, как при доказательстве свойства 3, получим, что на наборе $\gamma = (9, 2, 3, \dots, 3)$ любая черная подформула формулы Φ принимает значение 2, следовательно, $Y(\Phi) = \{y_2\}$. Применив это рассуждение к произвольной белой подформуле A формулы Φ и набору $\gamma = (\gamma_0, \dots, \gamma_{n+2})$, такому, что $A(\gamma) = 9$, получим равенство $\gamma_1 = 2$.

Лемма. Пусть Φ — произвольная формула над $\mathfrak{A}$, реализующая функцию $f_n(y_1, y_2, x_0, \dots, x_n)$, $n \geq 1$, и имеющая вид

$$\Phi = \lambda(\lambda(\dots \lambda(\lambda(y_1, Z_1), Z_2), \dots), Z_N),$$

где $Z_1, \dots, Z_N$ — формулы над $\mathfrak{A}$, N натуральное. Тогда выполняются неравенства $N \geq (n+1)3^n$, $L(Z_i) \geq n+1$ для всех $i = 1, \dots, N$.

Доказательство. Рассмотрим произвольную нетривиальную подформулу Z_i формулы Φ , $1 \leq i \leq N$. По свойствам 3 и 4 формула Z_i имеет вид

$$\varphi_{m_1}(\varphi_{m_2}(\dots \varphi_{m_{k-1}}(\varphi_{m_k}(y_2, H_{l_k}), H_{l_{k-1}}), \dots, H_{l_2}), H_{l_1}),$$

где $m_p \in \{3, 4, 5\}$ для любого $p = 1, 2, \dots, k$, а $H_{l_1}, \dots, H_{l_k}$ — формулы над $\mathfrak{A}$, $k \geq 1$.

Обозначим через P множество всех наборов $\alpha = (\alpha_0, \dots, \alpha_{n+2})$ из E^{n+3} , таких, что $\alpha_0 = 7, \alpha_1 = 1$. Докажем, что если для произвольного набора $\alpha \in P$ и некоторого i , $1 \leq i \leq N$, выполняется соотношение $Z_i(\alpha) \neq 1$, то функция, реализуемая формулой Φ , не изменится, если в ней заменить формулу $\lambda(\lambda(B, C), Z_i)$ на формулу $\lambda(B, C)$ (т.е. убрать Z_i из формулы). Действительно, из определения функции λ и равенства $X(\Phi) = \{y_1\}$ следует, что на рассматриваемых наборах любая белая подформула принимает значение 7 или 8. Пусть $\alpha_0 = 7, \alpha_1 = 1, (\alpha_2, \dots, \alpha_{n+2}) \in F_{n+1}$. Если $\lambda(B, C) = 8$, то и $\lambda(\lambda(B, C), Z_i) = 8$ по определению функции λ . Если $\lambda(B, C) = 7$, то, по нашему предположению, $Z_i(\alpha) \neq 1$, и, следовательно, $\lambda(\lambda(B, C), Z_i) = 7$. А если $\alpha_0 = 7, \alpha_1 = 1, (\alpha_2, \dots, \alpha_{n+2}) \notin F_{n+1}$, то любая белая подформула принимает на этом наборе значение 7.

Пусть $\gamma = (\gamma_0, \dots, \gamma_{n+2})$ — произвольный набор из E^{n+3} , $1 \leq i \leq N$. Рассмотрим формулу $Z_i(y_1, y_2, x_0, \dots, x_n)$. Как показано выше, она имеет вид

$$\varphi_{m_1}(\varphi_{m_2}(\dots \varphi_{m_{k-1}}(\varphi_{m_k}(y_2, H_{l_k}), H_{l_{k-1}}), \dots, H_{l_2}), H_{l_1}).$$

Покажем, что $Z_i(\gamma) = 1$ тогда и только тогда, когда $\gamma_1 = 1$ и для всех $p = 1, \dots, k$ верно равенство $H_{l_p}(\gamma) = m_p$. Действительно, равенство $\gamma_1 = 1$ следует из свойства 3. Из него же следует, что все нетривиальные черные подформулы формулы Z_i имеют вид

$$\varphi_{m_s}(\varphi_{m_{s+1}}(\dots \varphi_{m_{k-1}}(\varphi_{m_k}(y_2, H_{l_k}), H_{l_{k-1}}), \dots, H_{l_{s+1}}), H_{l_s})$$

и на наборе γ принимают значение 1. А по определению функции φ_m ($m \in \{3, 4, 5\}$) имеем $H_{l_s}(\gamma) = m_s$. В обратную сторону доказательство очевидно и следует из определения функций φ_m , $m \in \{3, 4, 5\}$.

Предположим, что найдется число $p \in \{1, \dots, k\}$, такое, что формула H_{l_p} не является переменной из X . Тогда при $\gamma \in P$ не может выполняться равенство $H_{l_p}(\gamma) = m_p$, $m_p \in \{3, 4, 5\}$ (ни одна функция из $\mathfrak{A}$ не принимает значений 3, 4 и 5, и при этом $\gamma_0, \gamma_1 \notin \{3, 4, 5\}$). Следовательно, $Z_i(\gamma) \neq 1$ при всех $\gamma \in P$ и Z_i можно убрать из формулы без увеличения сложности. Предположим, что найдутся такие $p, q \in \{1, \dots, k\}$, $p \neq q$, что $H_{l_p} = H_{l_q}$, но $m_p \neq m_q$. Тогда не могут одновременно выполняться соотношения $H_{l_p}(\gamma) = m_p$ и $H_{l_q}(\gamma) = m_q$. Следовательно, $Z_i(\gamma) \neq 1$ при всех $\gamma \in P$, и Z_i также можно убрать из формулы без увеличения сложности. А если найдутся такие $p, q \in \{1, \dots, k\}$, $p \neq q$, что $H_{l_p} = H_{l_q}$ и $m_p = m_q$ ($p > q$), то можно заменить формулу $\varphi_{m_{p-1}}(\varphi_{m_p}(B, H_{l_p}), H_{l_{p-1}})$ на формулу $\varphi_{m_{p-1}}(B, H_{l_{p-1}})$ без увеличения сложности формулы Φ (т.е. убрать из цепи φ_{m_p}). Будем проделывать такие преобразования в формуле Z_i до тех пор, пока это возможно. Преобразуем таким образом все подформулы Z_i формулы Φ .

В результате получим эквивалентную формулу меньшей сложности, у которой для любой подформулы Z_i среди H_{l_p} встречаются только переменные из X , причем каждая не более одного раза.

Рассмотрим формулу Z_i , $1 \leq i \leq N$. Пусть в нее входит k переменных из множества X , например $x_0, \dots, x_{k-1}$, причем без ограничения общности переменная x_p подается на вход функции φ_{m_p} . Предположим, что $k < n$. Тогда для набора $\alpha = (\gamma_1, \gamma_2, \alpha_0, \dots, \alpha_n)$, где $\gamma_1 = 7$, $\gamma_2 = 1$, $\alpha_0 = m_0, \dots, \alpha_{k-1} = m_{k-1}$, $\alpha_k = \dots = \alpha_n = 2$, выполняются соотношения $Z_i(\alpha) = 1$, $\Phi(\alpha) = 8$, что противоречит определению функции f_n . Таким образом, $k \geq n$, т.е. $L(Z_i) \geq n + 1$. Рассмотрим произвольное k , $0 \leq k \leq n$, и произвольный набор $\beta = (\beta_1, \dots, \beta_n)$, состоящий только из троек, четверок и пятерок. Допустим, что среди подформул Z_i не найдется такой, что переменная x_0 подается на вход функции φ_{β_1} , x_1 подается на вход φ_{β_2} , $\dots$, x_{k-1} подается на вход φ_{β_k} , x_{k+1} подается на вход $\varphi_{\beta_{k+1}}$, и т.д., x_n подается на вход φ_{β_n} , а переменная x_k не входит в Z_i . Тогда рассмотрим набор $\alpha = (\gamma_1, \gamma_2, \alpha_0, \dots, \alpha_n)$, где $\gamma_1 = 7$, $\gamma_2 = 1$, $\alpha_0 = \beta_1, \dots, \alpha_{k-1} = \beta_k$, $\alpha_k = 2, \alpha_{k+1} = \beta_{k+1}, \dots, \alpha_n = \beta_n$. На этом наборе ни одна из подформул Z_i не обратится в 1, и, значит, $\Phi(\alpha) = 7$, что противоречит определению функции f_n . Полученное противоречие показывает, что N не меньше, чем число способов выбрать k и β , т.е. $N \geq (n+1)3^n$. Лемма доказана.

Доказательство теоремы. Нижняя оценка. Пусть Φ — произвольная минимальная формула над $\mathfrak{B}$, реализующая функцию f_n ; T — соответствующее этой формуле корневое дерево, раскрашенное описанным выше способом; v_* — корень дерева T . Из свойств 2 и 4 следует, что $X(\Phi) = \{y_1\}$ и $Y(\Phi) = \{y_2\}$.

Рассмотрим произвольную раскрашенную в белый цвет невисячую вершину v . Если формула A_v имеет вид $A_v = \varphi_m(B, C)$, где B, C — формулы, то в силу определения функций φ_m для любого набора $\alpha \in E^{n+3}$ выполняется неравенство $A_v(\alpha) \neq 9$, что противоречит свойству 1. Пусть формула A_v имеет вид $A_v = \mu(B, C, D)$, где B, C, D — формулы над $\mathfrak{B}$ (вершины v_B и v_C раскрашены в белый цвет). Пусть $\alpha = (\alpha_0, \dots, \alpha_{n+2})$ — произвольный набор из E^{n+3} . Если $\alpha_0 = 6$, то в силу свойства 2 выполняются равенства $B(\alpha) = C(\alpha) = 6$. Пусть $\alpha_0 \neq 6$. Предположим, что выполняется неравенство $B(\alpha) \neq C(\alpha)$. Тогда $A_v(\alpha) = \mu(B(\alpha), C(\alpha), D(\alpha)) = 6$. Поэтому в силу свойства 1 имеем $\Phi(\alpha) = 6$, что противоречит определению функции f_n . Таким образом, $B(\alpha) = C(\alpha)$ для любого набора $\alpha \in E^{n+3}$.

Будем преобразовывать формулу Φ без увеличения сложности и одновременно строить формулу G специального вида над $\mathfrak{A}$, реализующую f_n . Пусть Φ имеет вид $\Phi = \mu(A_1, B_1, C_1)$, где A_1, B_1, C_1 — формулы, и пусть (без ограничения общности) $L(A_1) \leq L(B_1)$. Положим $\Phi_1 = \mu(A_1, A_1, C_1)$, $G_1 = \lambda(A_1, C_1)$. Очевидно, что формулы Φ_1 и G_1 реализуют функцию f_n и выполняется неравенство $L(\Phi_1) \leq L(\Phi)$. Легко видеть, что A_1 — либо тривиальная формула, либо формула вида $A_1 = \mu(A_2, B_2, C_2)$, где A_2, B_2, C_2 — формулы. Во втором случае (пусть, например, $L(A_2) \leq L(B_2)$) положим $A_1^1 = \mu(A_2, A_2, C_2)$, $A_1^2 = \lambda(A_2, C_2)$, $\Phi_2 = \mu(A_1^1, A_1^1, C_1) = \mu(\mu(A_2, A_2, C_2), \mu(A_2, A_2, C_2), C_1)$, $G_2 = \lambda(A_1^2, C_1) = \lambda(\lambda(A_2, C_2), C_1)$. Выполним над формулами A_2 аналогичные преобразования и т.д. В конце концов после некоторого числа N преобразований мы получим формулы Φ_N над $\mathfrak{B}$ и G_N над $\mathfrak{A}$, реализующие функцию f_n , такие, что сложность формулы Φ_N удовлетворяет неравенству $L(\Phi_N) \leq L(\Phi)$, а глубина — соотношению $D(\Phi_N) = D(G_N)$. При этом формула G_N имеет вид

$$G_N = \lambda(\lambda(\dots \lambda(\lambda(y_1, Z_1), Z_2), \dots), Z_N),$$

где $Z_1, \dots, Z_N$ — формулы над $\mathfrak{B}$, N натуральное, а всякая нетривиальная белая подформула формулы Φ_N имеет вид $\mu(A, A, B)$, где A, B — формулы.

Легко видеть, что формула Φ_N содержит $2^N - 1$ символов μ , а ее сложность удовлетворяет неравенству $L(\Phi_N) \geq M(2^N - 1) + 2 \cdot 2^{N-1} = M(2^N - 1) + 2^N$, где $M = \min L(Z_i)$ (минимум берется по всем i от 1 до N). Из леммы следует, что $N \geq (n+1)3^n$, $M \geq n+1$. Поэтому $L(\Phi) \geq L(\Phi_N) \geq (n+2) \cdot 2^{(n+1) \cdot 3^n} - n - 1$.

Соответствующая верхняя оценка очевидна. Теорема доказана.

Аналогично можно доказать более общее утверждение.

Теорема. Пусть m и r — произвольные натуральные числа, такие, что $m, r \geq 2$. Тогда существуют натуральное $k = k(r)$, конечная система $\mathfrak{A} \subseteq P_k$, последовательность $f_n(x_1, \dots, x_n)$ функций из $[\mathfrak{A}]$ и константа $c > 0$, такие, что при всех $n \geq 1$ выполняется неравенство $L_{\mathfrak{A}}(f_n) \geq cm^{r^n}$.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Яблонский С. В. Введение в дискретную математику. М.: Высшая школа, 2003.
2. Лупанов О. Б. О сложности реализации функций алгебры логики формулами // Проблемы кибернетики. Вып. 3. М.: Физматгиз, 1960. 61–80.
3. Лупанов О. Б. Асимптотические оценки сложности управляющих систем. М.: Изд-во МГУ, 1984.
4. Угольников А. Б. О сложности реализации формулами одной последовательности функций 4-значной логики // Вестн. Моск. ун-та. Матем. механ. 2004. № 3. 52–55.

5. Угольников А. Б. О глубине и сложности формул, реализующих функции из замкнутых классов // Докл. АН СССР. 1988. **298**, № 6. 1341–1344.
6. Угольников А. Б. О сложности реализации формулами одной последовательности функций многозначной логики // Математические вопросы кибернетики. Вып. 2. М.: Наука, 1989. 174–176.
7. Угольников А. Б. О глубине формул в неполных базисах // Математические вопросы кибернетики. Вып. 1. М.: Наука, 1988. 242–245.

Поступила в редакцию
06.06.2011

УДК 531.01

О ПОЛИКОМПОНЕНТНЫХ МОДЕЛЯХ ТРЕНИЯ

О. С. Сентемова¹

Рассматривается задача о движении однородного шара на горизонтальной плоскости. Предполагается, что пятно контакта представляет собой сферический сегмент, причем центр давления не совпадает с центром пятна контакта, а смещен в сторону скольжения шара. Сила трения имеет две составляющие (параллельную и ортогональную скорости скольжения), а момент трения — три составляющие (вертикальную и горизонтальные — параллельную и ортогональную скорости скольжения).

Ключевые слова: трение, поликомпонентная модель трения.

The problem of motion of a homogeneous ball on a horizontal plane is considered. It is assumed that the contact patch is a spherical segment, whereas the pressure center does not coincide with the center of the contact patch and is displaced in the direction of the ball sliding. The friction force has two components that are parallel and orthogonal to the sliding velocity; the friction force moment has a vertical component and two horizontal components.

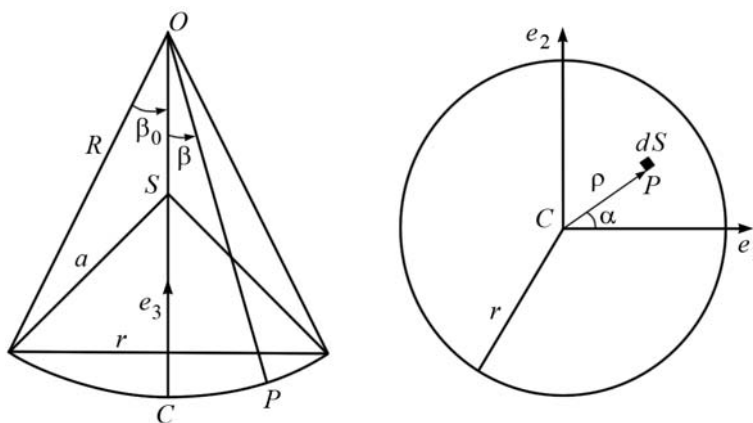
Key words: friction, multicomponent model of friction.

Рассмотрим задачу о движении однородного шара массы m с центром в точке S и радиуса a по неподвижной горизонтальной плоскости. Аналогично [1–5] заменим точечный контакт шара с плоскостью пятном контакта, которое, как и в [3, 4], будем полагать сферическим сегментом. Пусть R — радиус сферы, сегментом которой задается пятно контакта, O — центр сферы, r — радиус пятна контакта (рисунок).

Введем безразмерные параметры пятна контакта: $\delta = \frac{a}{R}$, $\varepsilon = \frac{r}{a}$, $\mu = \delta\varepsilon$.

Положение произвольной точки P пятна контакта задается углами $\alpha \in [0, 2\pi]$ и $\beta \in [0, \beta_0]$, где $\beta_0 = \arcsin \mu$ (рисунок). Введем правый ортонормированный репер $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$, такой, что орт $\mathbf{e}_1$ направлен по скорости скольжения $\mathbf{u} = u\mathbf{e}_1$ (скорости точки C шара), орт $\mathbf{e}_2$ ортогонален скорости скольжения $\mathbf{u}$ и лежит в горизонтальной плоскости, а орт $\mathbf{e}_3$ направлен по восходящей вертикали. Угловую скорость шара обозначим $\omega = \omega_1\mathbf{e}_1 + \omega_2\mathbf{e}_2 + \omega_3\mathbf{e}_3$. Следуя [6, 7], плотность нормального давления зададим формулой

$$p(P) = \frac{3N}{2\sigma} \sqrt{1 - \frac{\rho^2}{\rho_0^2}} + \gamma q(\rho) \cos \alpha.$$



¹ Сентемова Ольга Сергеевна — студ. каф. теоретической механики и мехатроники мех.-мат. ф-та МГУ, e-mail: sentemovaos@gmail.com.